2D Stabelement (Truss) – Beschreibung und Implementierung

Dieser Abschnitt dokumentiert die Funktionsweise des in `Programmieraufgabe/solver.py` implementierten 2D-Stabelements (Truss). Es erläutert Knoten/DOFs, benötigte Eingaben, mögliche Lasten, die lokale Elementsteifigkeit, die Transformation ins globale Koordinatensystem, die Assemblierung, das Lösen des linearen Gleichungssystems und die Nachverarbeitung (Stabkräfte, Dehnungen, Spannungen, Auflagerkräfte).

Im Folgenden werden Formeln in LaTeX angegeben und durch Codeauszüge aus `solver.py` belegt.

Elementbeschreibung

- **Knotenanzahl**: 2 Knoten pro Stabelement.
- **Freiheitsgrade je Knoten**: Verschiebungen in x- und y-Richtung, also `u_x`, `u_y`. Insgesamt 4 DOFs pro Element.
- **Benötigte Eingaben pro Element**: Knoten-IDs `n1`, `n2`, Youngscher Modul `E`, Querschnittsfläche `A`. Standardwerte können über `model['defaults']` vorgegeben sein.
- **Belastungen**: In diesem Solver werden Knotenlasten `fx`, `fy` unterstützt.
- **Übertragene Kräfte**: Das Stabelement trägt ausschließlich **axiale** Kräfte (Zug/Druck), keine Biegung/Schub.

Die globale Gleichgewichtsbedingung lautet:

$$\mathbf{K}\mathbf{u} = \mathbf{f}\,,$$

wobei `K` die globale Steifigkeitsmatrix, `U` der Verschiebungsvektor und `f` der Lastvektor ist. Da allerdings `f` beim Programmieren oft als Platzhalter für Funktion verwendet wird, wird hier im Code die Variable `R` genutzt.

Zuordnung der DOFs (Auszug aus `solver.py` Zeile 36):

```
def dof_index(nid: int) -> Tuple[int, int]:
    i = id_to_idx[nid]
    return 2 * i, 2 * i + 1
```

Die Zuordung erfolgt wie folgt:

- Knoten-ID = 0 -> DOF u_x = 0, DOF u_y = 1
- Knoten-ID = 1 -> DOF u_x = 2, DOF u_y = 3
- Knoten-ID = 2 -> DOF u_x = 4, DOF u_y = 5
- u.s.w.

Geometrie und Richtungskosinus

Für ein Element zwischen den Knoten (x_1, y_1) und (x_2, y_2) gilt die Stablänge

$$L = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}.$$

Die Richtungskosinus sind

$$c = \frac{x_2 - x_1}{L}, \quad s = \frac{y_2 - y_1}{L}.$$

Auszug aus `model.json`:

```
"nodes": [
    {
      "id": 1,
      "x": -3.0,
      "y": 0.0
    }, .... ]
```

Auszug aus `solver.py` Zeile 41:

```
x1, y1 = n1["x"], n1["y"]
x2, y2 = n2["x"], n2["y"]
dx, dy = x2 - x1, y2 - y1
L = math.hypot(dx, dy) # Euklidische Norm
c, s = dx / L, dy / L
```

Lokale Steifigkeit und Transformation

In lokalen Koordinaten (Längsrichtung des Stabes) lautet die Elementsteifigkeitsmatrix (VL1 S.22)

$$\mathbf{k}_\ell^{(e)} = \frac{EA}{L} \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}.$$

Die globale Elementsteifigkeit ergibt sich durch (VL2 S.5)

$$\mathbf{k}_g^{(e)} = \mathbf{T}^\top \mathbf{k}_\ell^{(e)} \mathbf{T} = \frac{EA}{L} \begin{bmatrix} c^2 & cs & -c^2 & -cs \\ cs & s^2 & -cs & -s^2 \\ -c^2 & -cs & c^2 & cs \\ -cs & -s^2 & cs & s^2 \end{bmatrix}.$$

Globale Elementsteifigkeit im Code

`solver.py` bildet direkt die globale 4x4-Elementmatrix gemäß obiger Formel:

```
EA_L = e.get("E", model.get("defaults", {}).get("E", 210e9)) * e.get("A",
model.get("defaults", {}).get("A", 1e-4)) / L
ke = EA_L * np.array(
    [
        [ c*c,  c*s, -c*c, -c*s],
        [ c*s,  s*s, -c*s, -s*s],
        [-c*c, -c*s,  c*c,  c*s],
        [-c*s, -s*s,  c*s,  s*s],
    ],
    dtype=float,
)
```

Hier entspricht `EA_L = (E,A)/L` dem Vorfaktor.

```
e.get("E", model.get("defaults", {}).get("E", 210e9))
```

funktioniert dabei wie folgt:

```
value = dict.get(key, alternative)
```

Das Dict `e` für ein Element wird befragt, ob ein `value` für den `key` vorliegt, falls nicht wird auf die `alternativ` zurück. Der `alternativ`-Wert ist wiederum der `default` vom Model.

So gelingt es, jedem Element eigene E-Module und Querschnittsflächen zuzuordnen.

Aufbau eines Elementes in der model.json

Um den nächsten Schritt verstehen zu können ist es entscheidend zu verstehen, wie ein Element gespeichert ist. Es handelt sich dabei um ein flaches Dictonary.

```
"elements": [
    {
      "id": 1,
      "n1": 1,
      "n2": 2,
      "E": 210000000000.0,
      "A": 0.0001
    }, ..... ]
```

Assemblierung des Gesamtsystems

Die Elementmatrix wird über die Element-DOF-Indizes in die globale Matrix addiert. Lasten werden als Knotenkräfte zusammengesetzt, und Lager werden als festgesetzte DOFs erfasst.

Element-Einbau in `K`:

```
dofs = (*dof_index(n1["id"]), *dof_index(n2["id"]))
for i in range(4):
    for j in range(4):
        K[dofs[i], dofs[j]] += ke[i, j]
```

Die Schleife iteriert durch alle Einträge der globalen Elementsteifigkeitsmatrix und addiert sie zum Gesamtsystem an den entsprechenden Stellen (VL S.28).

Knotenlasten `R` (Ich habe mich dazu entschieden den Lastvektor `f` als `R` zu bezeichnen.):

Auszug aus `solver.py` Zeile 65:

```
for ld in loads_list:
    ux_i, uy_i = dof_index(ld["node"])  # ux_i is x dof index, not ux value
    R[ux_i] += ld.get("fx", 0.0)
    R[uy_i] += ld.get("fy", 0.0)
```

Die Schleife geht durch die Außenlasten und trägt diese im Lastvektor ein.

Auszug aus model.json:

```
 "loads": [
    {
      "node": 1,
      "fx": 0.0,
      "fy": -5000.0
    }, ... ]
```

Lagerbedingungen (fixierte DOFs):

```
fixed_dofs = []
for spt in supports_list:
    nid = spt["node"]
    ux_flag = bool(spt.get("ux", False))
    uy_flag = bool(spt.get("uy", False))
    dof_x, dof_y = dof_index(nid)
    if ux_flag:
        fixed_dofs.append(dof_x)
    if uy_flag:
        fixed_dofs.append(dof_y)
```

Auszug aus `model.json`:

```
"supports": [
    {
      "node": 17,
      "ux": true,
      "uy": true
    }, ..... ]
```

Lösen des Gleichungssystems

Nach der Aufteilung in freie und feste DOFs wird

$$\mathbf{K}_{ff}\mathbf{U}_f = \mathbf{R}_f$$

gelöst. Bei Singulärität wird eine Pseudoinverse verwendet.

Auszug aus `solver.py` Zeile 97:

```
Kff = K[np.ix_(free, free)]
Rf = R[free]
Uf = np.linalg.solve(Kff, Rf)
U[free] = Uf
```

`Kff` beinhaltet nur die "freien" Spalten und Zeile der Steifigkeitsmatrix. Dies entspricht dem Streichen der Spalten und Zeilen, wie in VL3 S.4

`np.ix_()` ist ein kleines Indexing-Gadget, das aus 1D-Indexlisten "passende" Index-Arrays für ein Kreuzprodukt baut, damit du sauber eine Submatrix aus einer 2D-Matrix ziehen kannst. `Kff = K[np.ix_(free, free)]` bedeutet: nimm alle Zeilen aus K, deren Indizes in free liegen, und alle Spalten aus K, deren Indizes in free liegen → also die free–free-Blockmatrix.

Auszug aus `solver.py` Zeile 81:

```
all_dofs = np.arange(n_dof)
fixed_dofs = np.array(sorted(set(fixed_dofs)), dtype=int)
free_dofs = np.array([d for d in all_dofs if d not in set(fixed_dofs)], dtype=int)
```

Ein Solver wird von numpy bereitgestellt und genutzt. Ich habe auch noch einen eigenen Solver aus dem Numerik Kurs, habe mich aber dagegen entschieden, weil es den Rahmen sprengen würde und weil es bei der Programmierung in Matlab auch erlaubt ist. Der Solver löst nun das System: `Uf = np.linalg.solve(Kff, Rf)`

Mit `U[free] = Uf` werden dann die Verschiebungen in Eingetragen. Fixierte Freiheitsgrade bleiben bei Null. Fertig. Weiter zur Auswertung.

Auflagerkräfte (Reaktionen)

Die Auflagerreaktionen ergeben sich aus (vergleichbar mit VL1 S.33)

$$\mathbf{R}_{reac} = \mathbf{K}\,\mathbf{U} - \mathbf{R}.$$

Auszug `solver.py` Zeile 98:

```
reac_full = K @ U - R
reactions = []
for d in fixed:
    node_index = d // 2
    nid = next(k for k, v in id_to_idx.items() if v == node_index)
    if d % 2 == 0:
        reactions.append({"node": nid, "rx": float(reac_full[d]), "ry": 0.0})
    else:
        reactions.append({"node": nid, "rx": 0.0, "ry": float(reac_full[d])})
```

Der Code `nid = next(k for k, v in id_to_idx.items() if v == node_index)` heißt: „Gib mir den ersten Key k, dessen Value v gleich node_index ist."

`id_to_idx` ist dabei ein Dictonary, welches den node_id`s, welche dem Node-Index eines Lager entsprechen, eine fortlaufende Nummer zuordnet.

`if d % 2 == 0:` stellt, fest ob es eine grader Index ist, dies entspricht einer Lagerreaktiuon in x-Richtung.

Nun werden die Reaktionskräfte wieder den Knoten zugewiesen und summiert.

Auszug `solver.py` Zeile 108:

```
reac_by_node: Dict[int, Tuple[float, float]] = {}
for r in reactions:
    nid = r["node"]
    rx, ry = reac_by_node.get(nid, (0.0, 0.0))
    rx += r.get("rx", 0.0)
    ry += r.get("ry", 0.0)
    reac_by_node[nid] = (rx, ry)
reactions_combined = [{"node": nid, "rx": float(rx), "ry": float(ry)} for nid, (rx,
ry) in reac_by_node.items()]

sum_rx = float(sum(r["rx"] for r in reactions_combined))
sum_ry = float(sum(r["ry"] for r in reactions_combined))
sum_R = float(math.hypot(sum_rx, sum_ry))
```

Nun werden die Verschiebungen den Knoten zugewiesen.

Auszug `solver.py` Zeile 122:

```
node_ids = sorted(id_to_idx.keys(), key=lambda k: id_to_idx[k])
node_results = []
for nid in node_ids:
    i = id_to_idx[nid]
    node_results.append({"id": nid, "ux": float(U[2 * i]), "uy": float(U[2 * i +
1])})
```

Nachverarbeitung: Stabkraft, Dehnung, Spannung

Die axiale Verlängerung des Elements ist

$$\delta = [-c,\ -s,\ c,\ s]\,\mathbf{u}_e,$$

wobei $\mathbf{u}_e = [u_{1x}, u_{1y}, u_{2x}, u_{2y}]^\top$. Daraus folgen

$$N = \frac{EA}{L}\,\delta, \qquad \varepsilon = \frac{\delta}{L}, \qquad \sigma = E\,\varepsilon.$$

Auszug aus `solver.py` Zeile 145:

```
c, s = dx / L, dy / L
ue = np.array([U[2 * i1], U[2 * i1 + 1], U[2 * i2], U[2 * i2 + 1]])
delta = np.array([-c, -s, c, s]) @ ue
E = e.get("E", model.get("defaults", {}).get("E", 210e9))
A = e.get("A", model.get("defaults", {}).get("A", 1e-4))
N = (E * A / L) * delta
strain = delta / L
stress = E * strain
```

Hier wird eine Schleife genutzt um durch die Elemente zu Iterieren, so wie bereits im Beginn der Assemblierung.

Die Zeile `ue = np.array([U[2 * i1], U[2 * i1 + 1], U[2 * i2], U[2 * i2 + 1]])` holt sich die Einträge aus dem Globalen Verschiebungsvektor, die zu dem passenden Element gehören.

`delta = np.array([-c, -s, c, s]) @ ue` führt das Skalarprodukt aus und man erhält somit die Länge des gestreckten Elementes.

Nun erfolgt nur noch die Eintragung der Ergebnisse in ein Dict und das speichern der Ergebnisse.

Auszug aus `solver.py` Zeile 160:

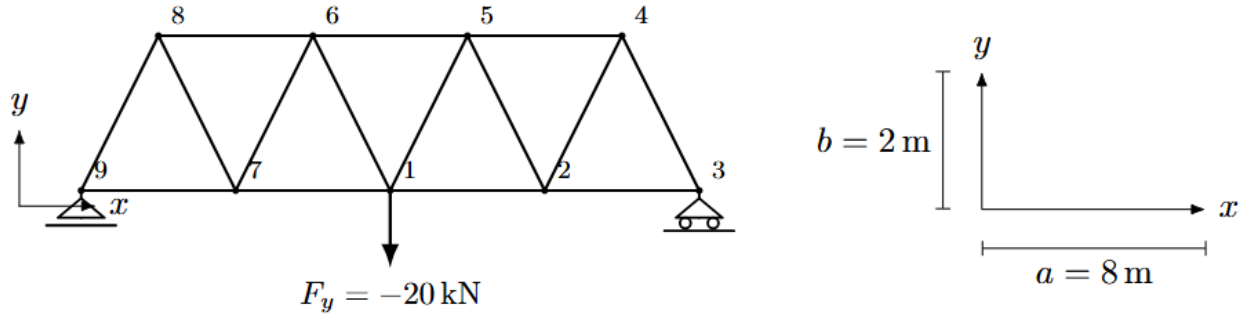
```
results = {
    "nodes": node_results,
    "elements": elem_results,
    "reactions": reactions_combined,
    "reactions_sum": {"rx": sum_rx, "ry": sum_ry, "R": sum_R},
    "metadata": {
        "dof": int(n_dof),
        "free_dofs": int(getattr(free, 'size', len(free))),
        "fixed_dofs": int(getattr(fixed, 'size', len(fixed)))
    },
}
```

Nachwort:

Auf den Aufbau der UI werde ich nicht weiter eingehen, da es nicht Teil der Aufgabenstellung ist. Ich war in der Lage es so schnell zu Programmieren, da ich beruflich mit Python arbeite (vorallem das erstellen von UI`s) und da ich bereits am Anfang des Semesters einige der Vorlesungsfolien vollständig in Python umgesetzt habe. Des weiteren habe ich bereits im letzten Semester den Kurs Numerik erfolgreich abgeschlossen, bei dem eine Menge in Python programmiert wird.

Die drei Beispiele:

Ein simples Brückenfachwerk



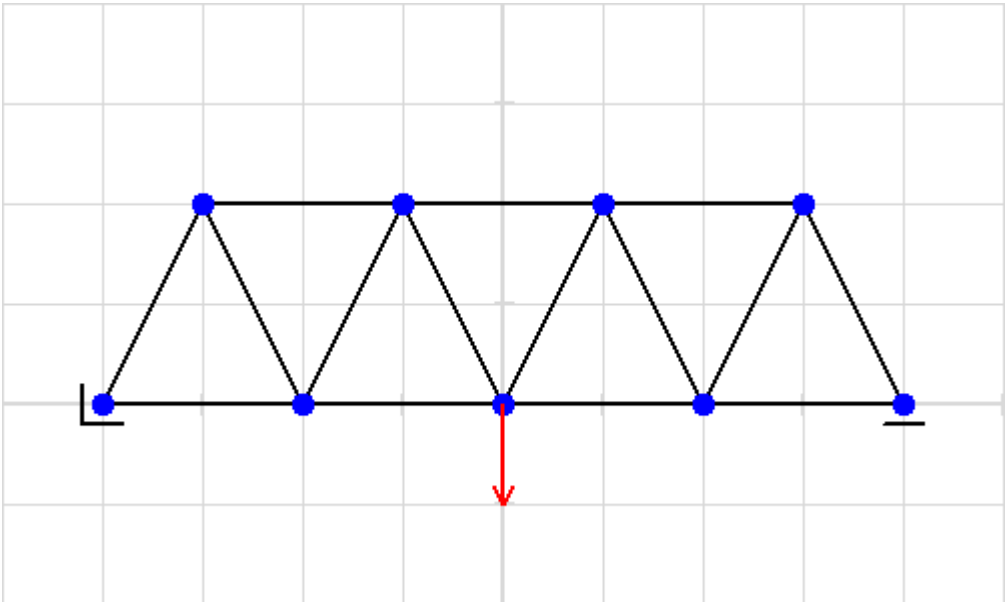
Brücke — Modellparameter

$E = 200 \cdot 10^9\,\mathrm{Pa} \quad ; \quad A = 1.6 \cdot 10^{-3}\,\mathrm{m}^2$

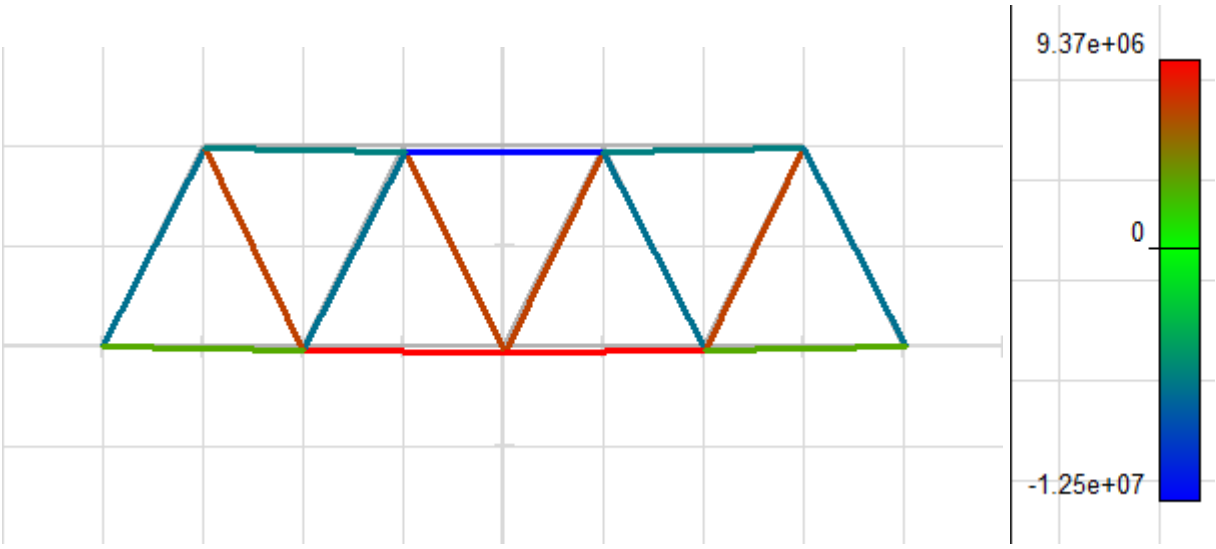
Last: $F_y(1) = -20\,\mathrm{kN}$

Randbedingungen: Knoten 9: $u_x = u_y = 0$; Knoten 3: $u_y = 0$

Umsetzung im eigenem Preprozessor



Ergebins im eigenem Postprozessor



Tabellen aus dem eigenem Solver

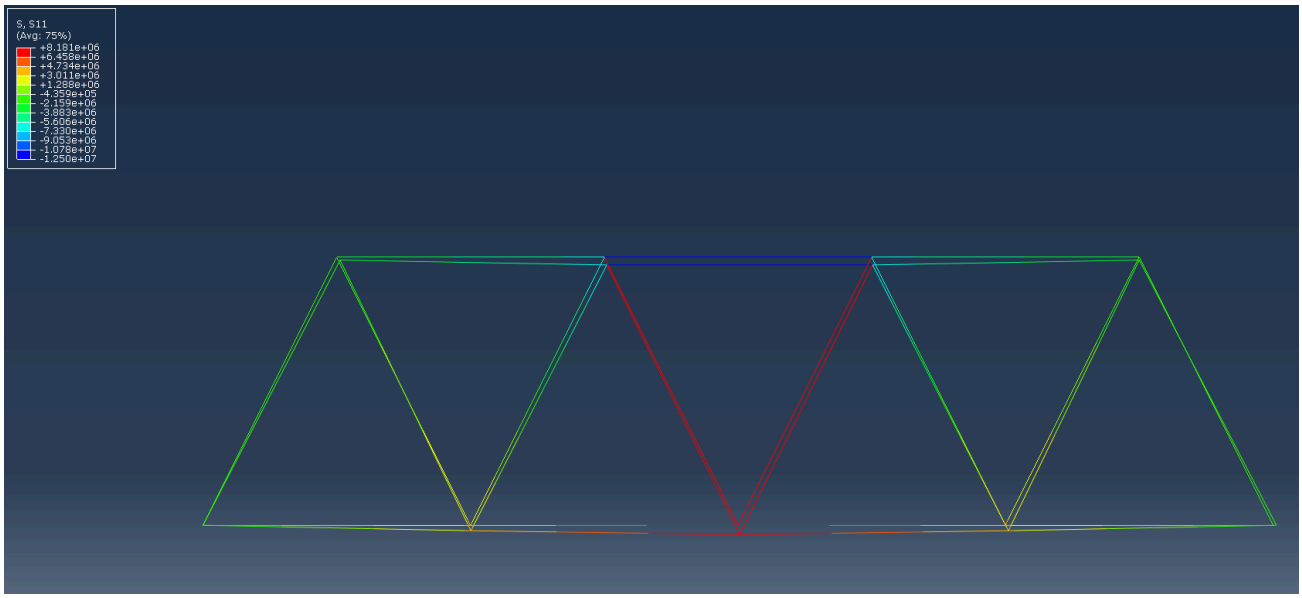
	Knoten	ux [m]	uy [m]
1	1	0.000125	-0.000693136
2	2	3.125e-05	-0.000409068
3	3	0.0001875	-0.000574539
4	4	6.25e-05	-0.000574539
5	5	0.00021875	-0.000409068
6	6	0	-0.000212346
7	7	0.00025	0
8	8	0.00025	-0.000212346
9	9	0	0

	Element	Verzerrung [-]
1	1	4.6875e-05
2	2	3.49386e-05
3	3	-3.49386e-05
4	4	3.49386e-05
5	5	-6.25e-05
6	6	-3.49386e-05
7	7	4.6875e-05
8	8	3.49386e-05
9	9	-3.125e-05
10	10	-3.49386e-05
11	11	1.5625e-05
12	12	-3.49386e-05
13	13	3.49386e-05
14	14	1.5625e-05
15	15	-3.125e-05

	Element	Spannung [Pa]
1	1	9.375e+06
2	2	6.98771e+06
3	3	-6.98771e+06
4	4	6.98771e+06
5	5	-1.25e+07
6	6	-6.98771e+06
7	7	9.375e+06
8	8	6.98771e+06
9	9	-6.25e+06
10	10	-6.98771e+06
11	11	3.125e+06
12	12	-6.98771e+06
13	13	6.98771e+06
14	14	3.125e+06
15	15	-6.25e+06

	Knoten	Rx [N]	Ry [N]
1	7	0	10000
2	9	-3.63798e-12	10000

Ergebnis aus Abaqus



Report aus Abaqus

In [ ]:

```
********************************************************************************
Field Output Report, written Wed Jan 28 22:10:55 2026

Source 1
---------

   ODB: C:/Temp/Job-1.odb
   Step: Step-1
   Frame: Increment      1: Step Time =    1.000

Loc 1 : Nodal values from source 1

Output sorted by column "Node Label".

Field Output reported at nodes for part: PART-1-1
   Computation algorithm: EXTRAPOLATE_COMPUTE_AVERAGE
   Averaged at nodes
   Averaging regions: ODB_REGIONS

            Node          RF.RF1          RF.RF2     U.Magnitude            U.U1            U
           Label          @Loc 1          @Loc 1          @Loc 1          @Loc 1          @Lo
-------------------------------------------------------------------------------------------
               1              0.              0.     577.929E-06     62.5000E-06    -574.539E
               2              0.              0.     212.346E-06     149.078E-21    -212.346E
               3              0.              0.     463.884E-06     218.750E-06    -409.068E
               4              0.         10.E+03     250.000E-06     250.000E-06    -10.0000E
               5              0.              0.     604.360E-06     187.500E-06    -574.539E
               6              0.              0.     328.011E-06     250.000E-06    -212.346E
               7    -15.4614E-12         10.E+03              0.              0.    -10.0000E
               8              0.              0.     410.260E-06     31.2500E-06    -409.068E
               9              0.              0.     704.317E-06     125.000E-06    -693.136E


  Minimum           -15.4614E-12              0.              0.              0.    -693.136E
         At Node               7               9               7               7

  Maximum                     0.         10.E+03     704.317E-06        250.E-06        -10.E
         At Node               9               7               9               6

            Total    -15.4614E-12         20.E+03     3.55111E-03     1.12500E-03    -3.08504E


********************************************************************************
Field Output Report, written Wed Jan 28 22:11:51 2026

Source 1
---------

   ODB: C:/Temp/Job-1.odb
   Step: Step-1
   Frame: Increment      1: Step Time =    1.000

Loc 1 : Integration point values from source 1

Output sorted by column "Element Label".

Field Output reported at integration points for part: PART-1-1

         Element             Int           E.E11           S.S11
           Label              Pt          @Loc 1          @Loc 1
```

```
-----------------------------------------------------------------
              1                1    -31.2500E-06       -6.25E+06
              2                1     34.9386E-06     6.98771E+06
              3                1     15.6250E-06       3.125E+06
              4                1    -34.9386E-06    -6.98771E+06
              5                1    -62.5000E-06       -12.5E+06
              6                1    -31.2500E-06       -6.25E+06
              7                1    -34.9386E-06    -6.98771E+06
              8                1     15.6250E-06       3.125E+06
              9                1    -34.9386E-06    -6.98771E+06
             10                1     34.9386E-06     6.98771E+06
             11                1     46.8750E-06       9.375E+06
             12                1     34.9386E-06     6.98771E+06
             13                1    -34.9386E-06    -6.98771E+06
             14                1     34.9386E-06     6.98771E+06
             15                1     46.8750E-06       9.375E+06


  Minimum                              -62.5E-06       -12.5E+06
      At Element                               5               5
          Int Pt                               1               1

  Maximum                               46.875E-06       9.375E+06
      At Element                              15              15
          Int Pt                               1               1

           Total                     -3.63798E-12              0.
```

Vergleich der Ergebnisse

Knotenverschiebungen:

$$\mathrm{rel}\,\Delta = \frac{|x_{\mathrm{prog}} - x_{\mathrm{abaqus}}|}{\max(|x_{\mathrm{abaqus}}|, \mathrm{tol})} \cdot 100\%$$

Node (Abaqus)	Node (Prog)	U1_prog [m]	U1_abaqus [m]	relΔU1	U2_prog [m]	U2_abaqus [m]	relΔU2
1	4	6.25e-05	6.25e-05	0%	-0.000574539	-0.000574539	0%
2	6	0	0	0%	-0.000212346	-0.000212346	0%
3	5	0.00021875	0.00021875	0%	-0.000409068	-0.000409068	0%
4	7	0.00025	0.00025	0%	0	0	0%
5	3	0.0001875	0.0001875	0%	-0.000574539	-0.000574539	0%
6	8	0.00025	0.00025	0%	-0.000212346	-0.000212346	0%
7	9	0	0	0%	0	0	0%
8	2	3.125e-05	3.125e-05	0%	-0.000409064	-0.000409068	0.00103%
9	1	0.000125	0.000125	0%	-0.000693136	-0.000693136	0%

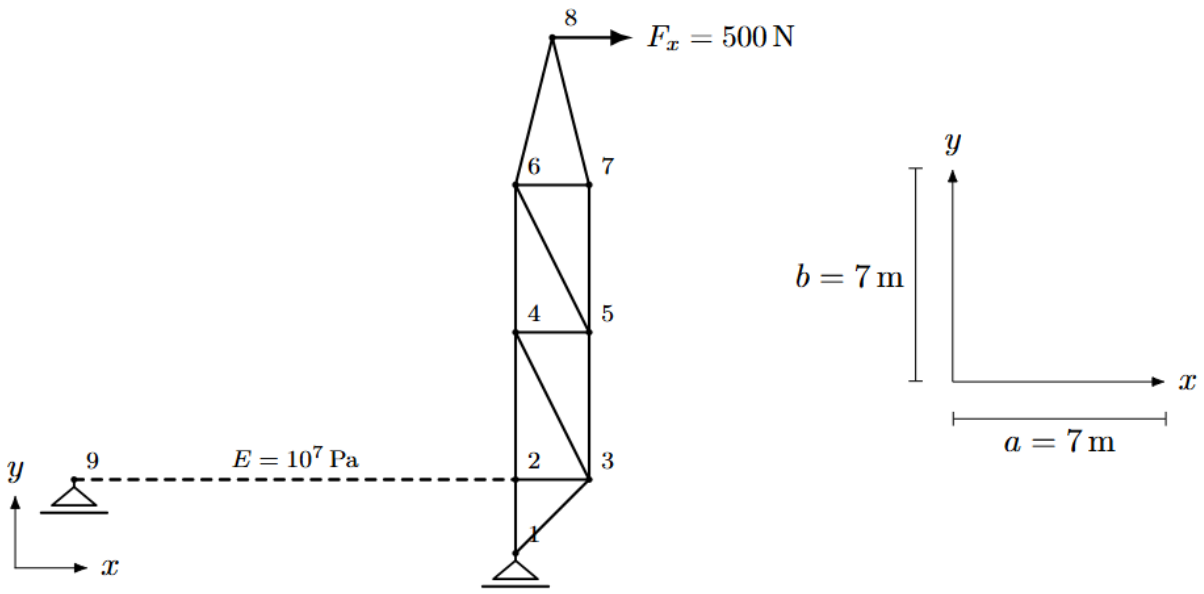
Elementdehnung ε und Spannung σ

Elem (Abaqus)	Elem (Prog)	ε_prog [-]	ε_abaqus [-]	relΔε	σ_prog [Pa]	σ_abaqus [Pa]	relΔσ
1	9	-3.125e-05	-3.125e-05	0%	-6.25e+06	-6.25e+06	0%
2	2	3.49386e-05	3.49386e-05	0%	6.98771e+06	6.98771e+06	0%
3	11	1.5625e-05	1.5625e-05	0%	3.125e+06	3.125e+06	0%
4	3	-3.49386e-05	-3.49386e-05	0%	-6.98771e+06	-6.98771e+06	0%
5	5	-6.25e-05	-6.25e-05	0%	-1.25e+07	-1.25e+07	0%
6	15	-3.125e-05	-3.125e-05	0%	-6.25e+06	-6.25e+06	0%
7	6	-3.49386e-05	-3.49386e-05	0%	-6.98771e+06	-6.98771e+06	0%
8	14	1.5625e-05	1.5625e-05	0%	3.125e+06	3.125e+06	0%
9	10	-3.49386e-05	-3.49386e-05	0%	-6.98771e+06	-6.98771e+06	0%
10	4	3.49386e-05	3.49386e-05	0%	6.98771e+06	6.98771e+06	0%
11	1	4.6875e-05	4.6875e-05	0%	9.375e+06	9.375e+06	0%
12	8	3.49386e-05	3.49386e-05	0%	6.98771e+06	6.98771e+06	0%
13	12	-3.49386e-05	-3.49386e-05	0%	-6.98771e+06	-6.98771e+06	0%
14	13	3.49386e-05	3.49386e-05	0%	6.98771e+06	6.98771e+06	0%
15	7	4.6875e-05	4.6875e-05	0%	9.375e+06	9.375e+06	0%

Reaktionskräfte an Lagern R_x, R_y

Node (Abaqus)	Node (Prog)	Rx_prog [N]	Rx_abaqus [N]	relΔRx	Ry_prog [N]	Ry_abaqus [N]	relΔRy
4	7	0	0	0%	10000	10000	0%
7	9	0	0	0%	10000	10000	0%

Das Katapult mit Gummizug



Katapult — Modellparameter

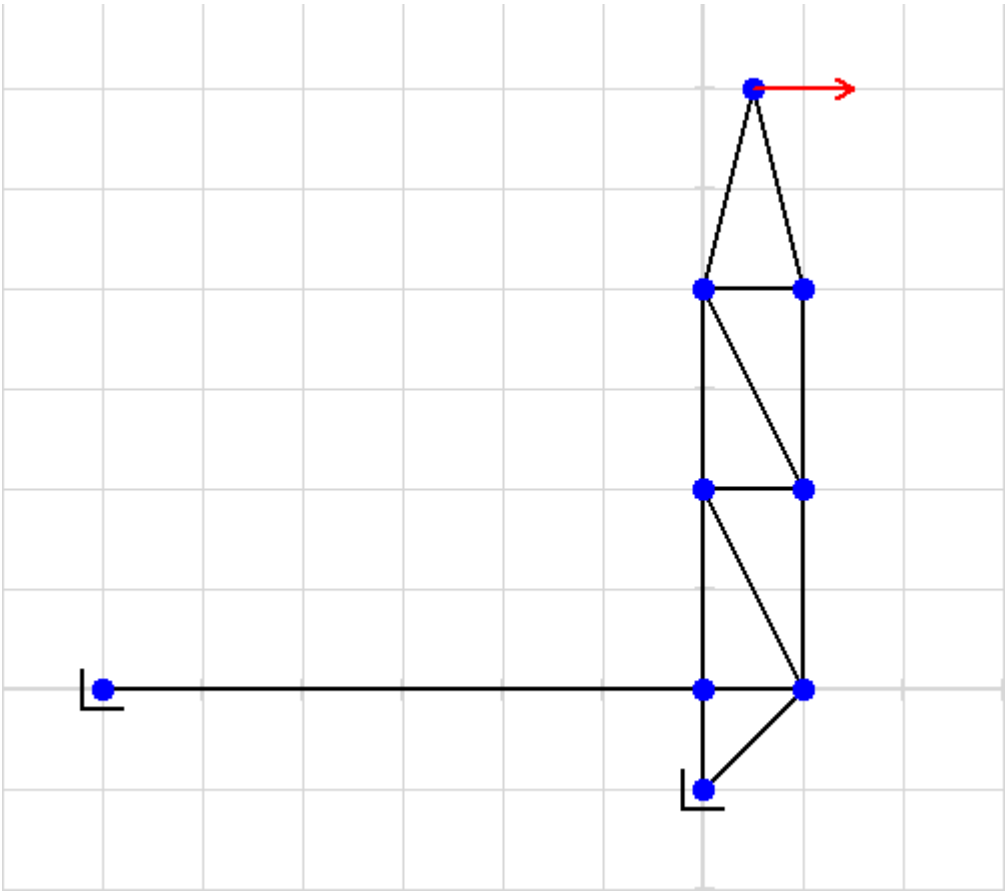
(Hauptstäbe) $E = 210 \cdot 10^9\,\mathrm{Pa}$; $A = 1.0 \cdot 10^{-4}\,\mathrm{m}^2$

(Zug-/Federstab) $E = 10^7\,\mathrm{Pa}$; $A = 1.0 \cdot 10^{-2}\,\mathrm{m}^2$

Last: $F_x(8) = 500\,\mathrm{N}$

Randbedingungen: Knoten 1: $u_x = u_y = 0$; Knoten 9: $u_x = u_y = 0$

Umsetzung im eigenem Preprozessor



Ergebnis im eigenem Postprozessor

Tabellen aus dem eigenem Solver

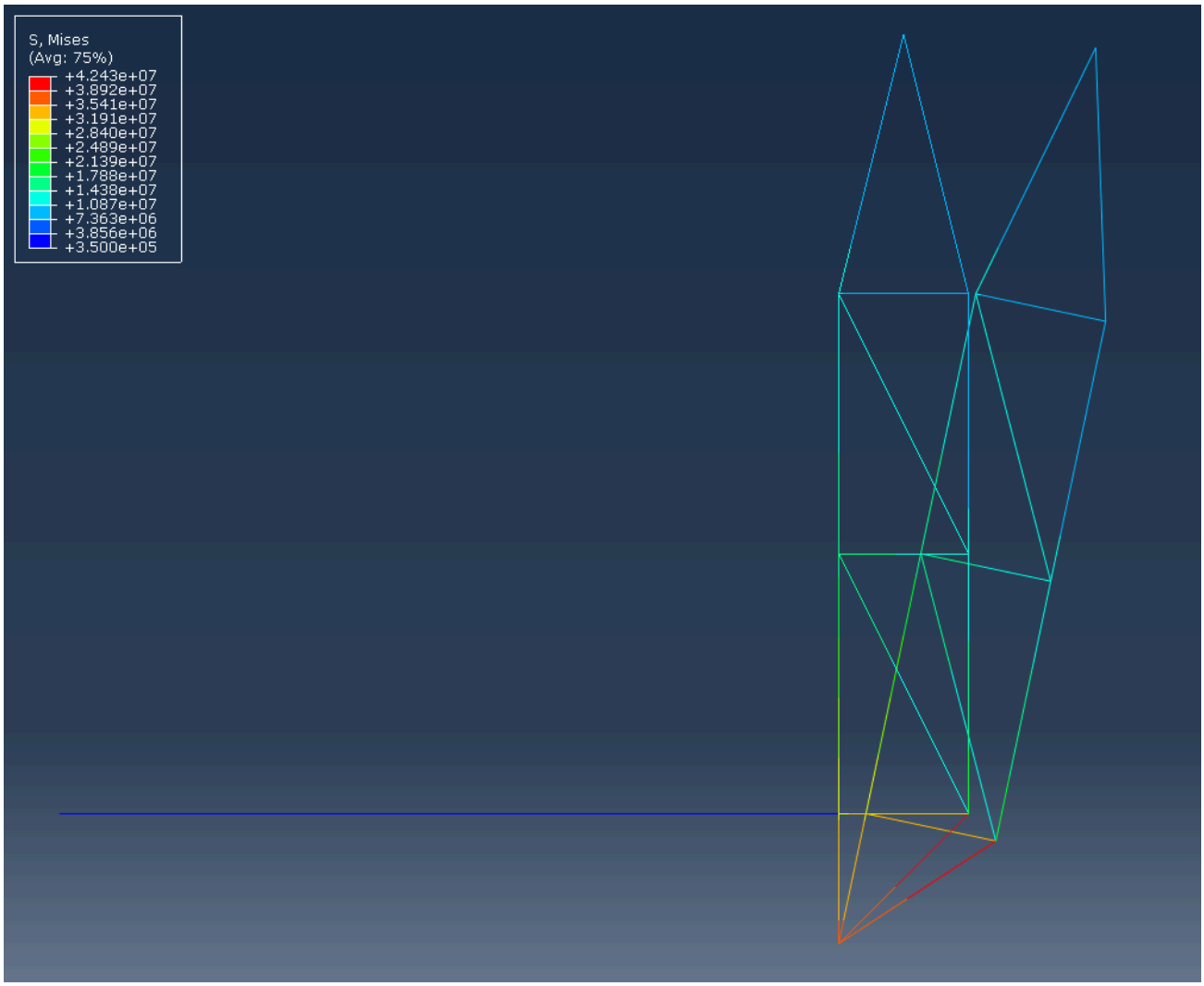
	Knoten	ux [m]	uy [m]
1	1	0	0
2	2	0.21	0.000142857
3	3	0.210167	-0.210571
4	4	0.632431	0.000428571
5	5	0.632455	-0.210761
6	6	1.05548	0.000619048
7	7	1.05549	-0.210856
8	8	1.47886	-0.10512
9	9	0	0

	Element	Verzerrung [-]
1	1	0.000142857
2	2	0.000166667
3	3	-0.000202031
4	4	0.000142857
5	5	-5.32397e-05
6	6	-9.52381e-05
7	7	2.38095e-05
8	8	9.52381e-05
9	9	-5.32397e-05
10	10	-4.7619e-05
11	11	1.19048e-05
12	12	4.90846e-05
13	13	-4.90846e-05
14	14	0.035

	Element	Spannung [Pa]
1	1	3e+07
2	2	3.5e+07
3	3	-4.24264e+07
4	4	3e+07
5	5	-1.11803e+07
6	6	-2e+07
7	7	5e+06
8	8	2e+07
9	9	-1.11803e+07
10	10	-1e+07
11	11	2.5e+06
12	12	1.03078e+07
13	13	-1.03078e+07
14	14	350000

	Knoten	Rx [N]	Ry [N]
1	1	3000	-4.65661e-10
2	9	-3500	0

Ergebnis aus Abaqus



Report aus Abaqus

In [ ]:

```
********************************************************************************
Field Output Report, written Wed Jan 28 23:50:15 2026

Source 1
---------

   ODB: C:/Temp/Job-1.odb
   Step: Step-1
   Frame: Increment      1: Step Time =    1.000

Loc 1 : Integration point values from source 1

Output sorted by column "Element Label".

Field Output reported at integration points for part: PART-1-1

         Element             Int           E.E11           S.S11
           Label              Pt          @Loc 1          @Loc 1
-----------------------------------------------------------------
               1               1     752.923E-06     158.114E+06
               2               1    -714.286E-06       -150.E+06
               3               1     43.4709E-06     9.12888E+06
               4               1     221.545E-06     46.5245E+06
               5               1    -266.634E-06    -55.9930E+06
               6               1     40.3593E-06     8.47545E+06
               7               1    -429.463E-06    -90.1871E+06
               8               1     567.515E-06     119.178E+06
               9               1    -583.873E-06    -122.613E+06
              10               1    -137.467E-06    -28.8681E+06
              11               1     168.659E-06     35.4183E+06
              12               1    -319.648E-06    -67.1261E+06
              13               1     684.057E-06     143.652E+06
              14               1    -612.411E-06    -128.606E+06
              15               1    -476.190E-06       -100.E+06
              16               1     4.28260E-18     899.346E-09
              17               1    -238.095E-06        -50.E+06
              18               1    -238.095E-06        -50.E+06
              19               1    -3.25261E-18    -683.047E-09
              20               1    -476.190E-06       -100.E+06
              21               1     98.0695E-06     20.5946E+06
              22               1    -612.411E-06    -128.606E+06
              23               1    -476.190E-06       -100.E+06
              24               1              0.              0.


  Minimum                           -714.286E-06       -150.E+06
      At Element                               2               2
          Int Pt                               1               1

  Maximum                            752.923E-06     158.114E+06
      At Element                               1               1
          Int Pt                               1               1

           Total                    -3.00436E-03    -630.915E+06


********************************************************************************
Field Output Report, written Wed Jan 28 23:50:49 2026

Source 1
```

```
---------

   ODB: C:/Temp/Job-1.odb
   Step: Step-1
   Frame: Increment      1: Step Time =    1.000

Loc 1 : Nodal values from source 1

Output sorted by column "Node Label".

Field Output reported at nodes for part: PART-1-1
   Computation algorithm: EXTRAPOLATE_COMPUTE_AVERAGE
   Averaged at nodes
   Averaging regions: ODB_REGIONS

            Node    RF.Magnitude          RF.RF1          RF.RF2     U.Magnitude            U
           Label          @Loc 1          @Loc 1          @Loc 1          @Loc 1          @Lo
-----------------------------------------------------------------------------------------------
               1              0.              0.              0.     5.43851E-03    -5.43790E
               2              0.              0.              0.     17.8254E-03    -8.18019E
               3              0.              0.              0.     6.03863E-03    -6.03733E
               4              0.              0.              0.     6.33361E-03    -6.10254E
               5              0.              0.              0.     4.51754E-03    -4.28571E
               6              0.              0.              0.     7.10204E-03    -6.27119E
               7              0.              0.              0.     10.4737E-03    -9.92983E
               8              0.              0.              0.     17.7148E-03    -1.83607E
               9              0.              0.              0.     4.65365E-03    -3.67330E
              10              0.              0.              0.     4.51754E-03    -4.28571E
              11              0.              0.              0.     4.34483E-03    -4.28571E
              12          5.E+03    -21.5999E-12          5.E+03              0.
              13         10.E+03             -0.         10.E+03              0.


  Minimum                     0.    -21.5999E-12              0.              0.    -9.92983E
         At Node              11              12              11              13

  Maximum                10.E+03             -0.         10.E+03     17.8254E-03
         At Node              13              13              13               2

           Total         15.E+03    -21.5999E-12         15.E+03     88.9603E-03    -60.3255E
```

Vergleich der Ergebnisse

Verschiebungen u_x, u_y

Knoten (Prog)	Knoten (Abaqus)	ux_prog [m]	uy_prog [m]	ux_aba [m]	uy_aba [m]	absdiff ux	absdiff uy	rel ux	rel uy
1	6	0	0	~0	0	~0	0	—	—
2	7	0.21	0.000142857	0.21	0.000142857	0	0	0	0
3	5	0.210167	-0.210571	0.210167	-0.210571	0	0	0	0
4	9	0.632431	0.000428571	0.632431	0.000428571	0	0	0	0
5	1	0.632455	-0.210761	0.632455	-0.210761	0	0	0	0
6	3	1.05548	0.000619048	1.05548	0.000619048	0	0	0	0
7	2	1.05549	-0.210856	1.05549	-0.210856	0	0	0	0
8	4	1.47886	-0.10512	1.47886	-0.10512	0	0	0	0
9	8	0	0	~0	0	~0	0	—	—

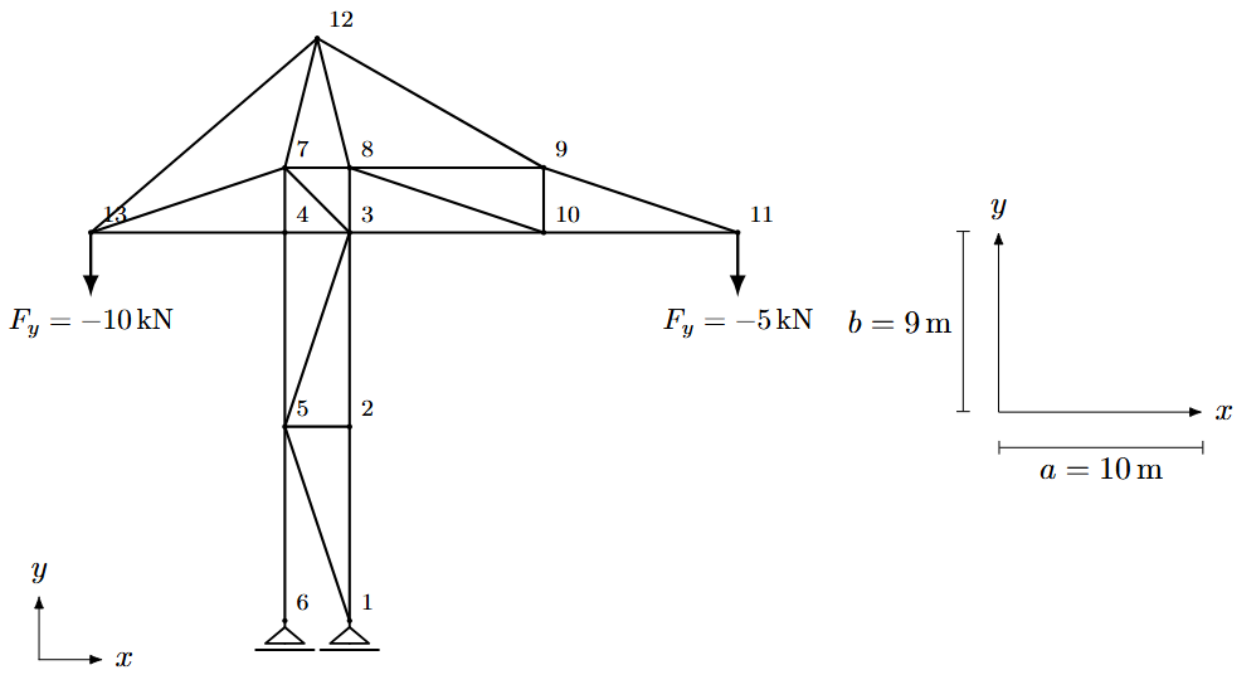
Dehnung ε und Spannung σ

Element (Prog)	Element (Abaqus)	eps_prog [-]	eps_aba [-]	absdiff eps	rel eps	sig_prog [Pa]	sig_aba [Pa]	absdiff sig	rel sig
1	7	1.42857E-04	1.42857E-04	~0	~0	3.0E+07	3.0E+07	0	0
2	11	1.66667E-04	1.66667E-04	~0	~0	3.5E+07	3.5E+07	0	0
3	6	-2.02031E-04	-2.02031E-04	~0	~0	-4.24264E+07	-4.24264E+07	0	0
4	13	1.42857E-04	1.42857E-04	~0	~0	3.0E+07	3.0E+07	0	0
5	9	-5.32397E-05	-5.32397E-05	~0	~0	-1.11803E+07	-1.11803E+07	0	0
6	5	-9.52381E-05	-9.52381E-05	~0	~0	-2.0E+07	-2.0E+07	0	0
7	10	2.38095E-05	2.38095E-05	~0	~0	5.0E+06	5.0E+06	0	0
8	14	9.52381E-05	9.52381E-05	~0	~0	2.0E+07	2.0E+07	0	0
9	12	-5.32397E-05	-5.32397E-05	~0	~0	-1.11803E+07	-1.11803E+07	0	0
10	1	-4.76190E-05	-4.76190E-05	~0	~0	-1.0E+07	-1.0E+07	0	0
11	2	1.19048E-05	1.19048E-05	~0	~0	2.5E+06	2.5E+06	0	0
12	3	4.90846E-05	4.90846E-05	~0	~0	1.03078E+07	1.03078E+07	0	0
13	4	-4.90846E-05	-4.90846E-05	~0	~0	-1.03078E+07	-1.03078E+07	0	0
14	8	3.50000E-02	3.50000E-02	0	0	3.5E+05	3.5E+05	0	0

Reaktionskräfte R_x, R_y

Knoten (Prog)	Knoten (Abaqus)	Rx_prog [N]	Ry_prog [N]	Rx_aba [N]	Ry_aba [N]	absdiff Rx	absdiff Ry	rel Rx	rel Ry
1	6	3000	-4.65661E-10	3000	-4.26098E-10	0	3.9563E-11	0	9.283E-02
9	8	-3500	0	-3500	0	0	0	0	—

Der Kran



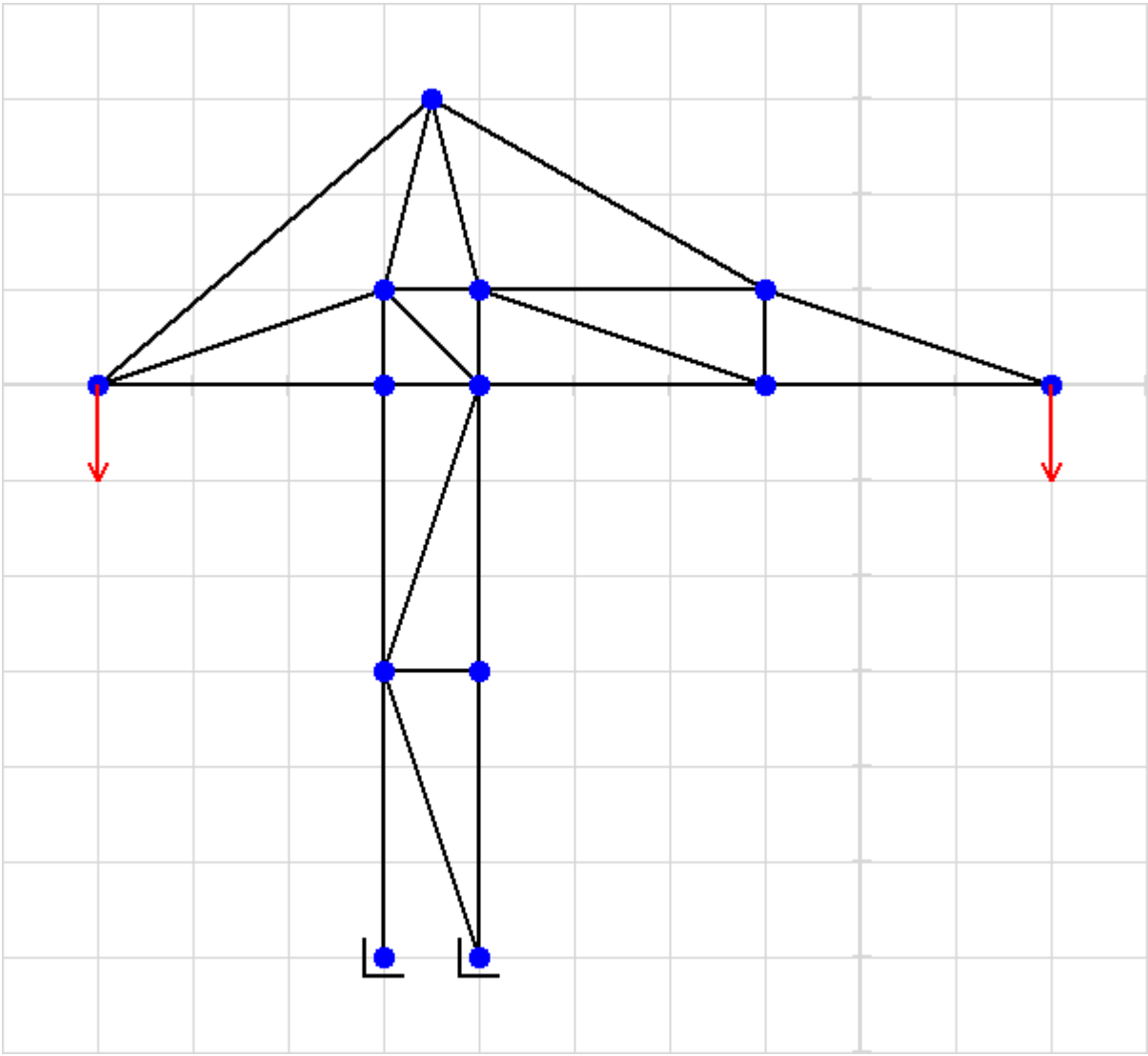
Kran — Modellparameter

$E = 210 \cdot 10^9\,\mathrm{Pa} \quad ; \quad A = 1.0 \cdot 10^{-4}\,\mathrm{m}^2$

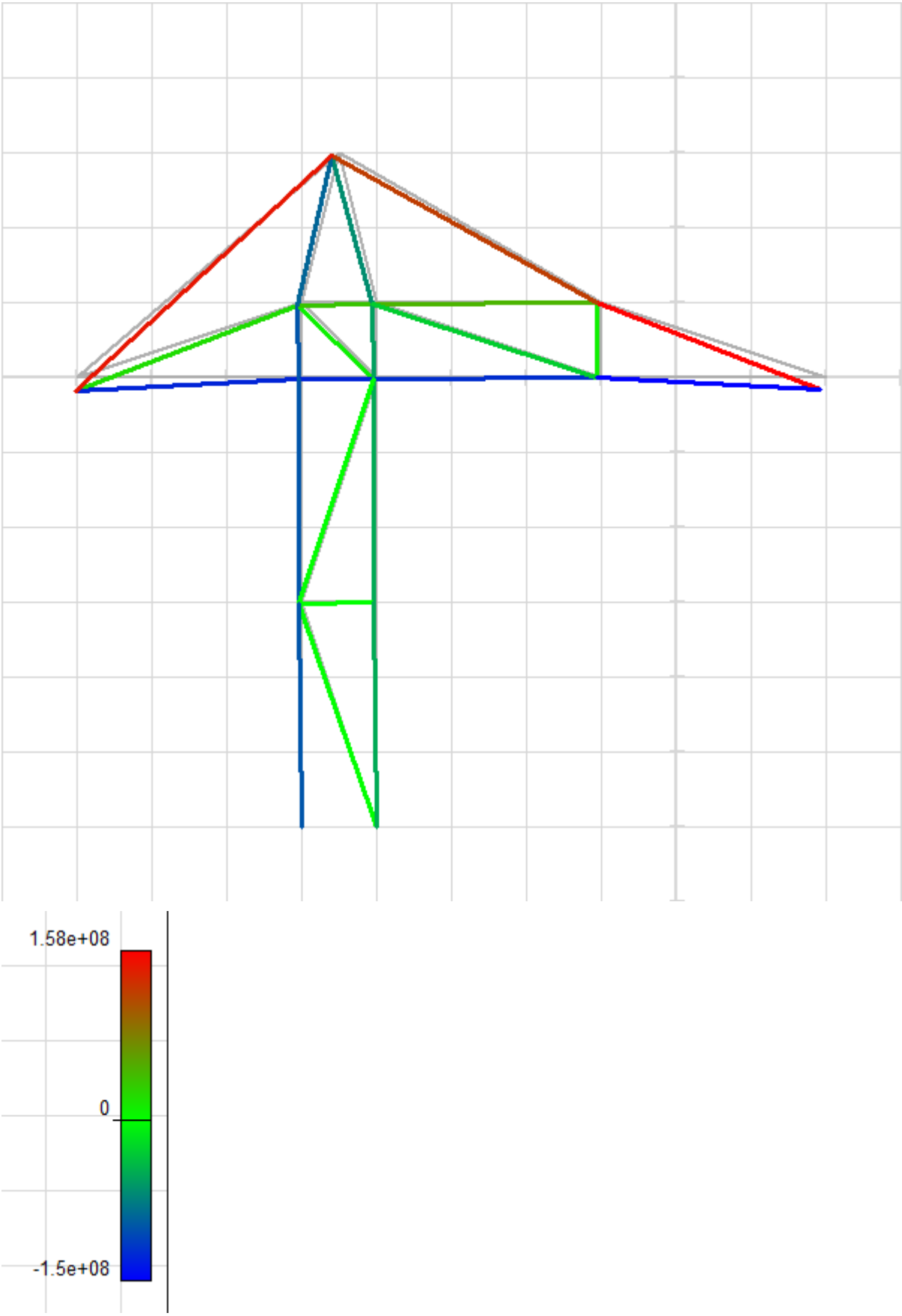
Lasten: $F_y(13) = -10\,\mathrm{kN}$; $F_y(11) = -5\,\mathrm{kN}$

Randbedingungen: Knoten 1: $u_x = u_y = 0$; Knoten 6: $u_x = u_y = 0$

Umsetzung im eigenem Preprozessor



Ergebnis im eigenem Postprozessor



Tabellen aus dem eigenem Solver

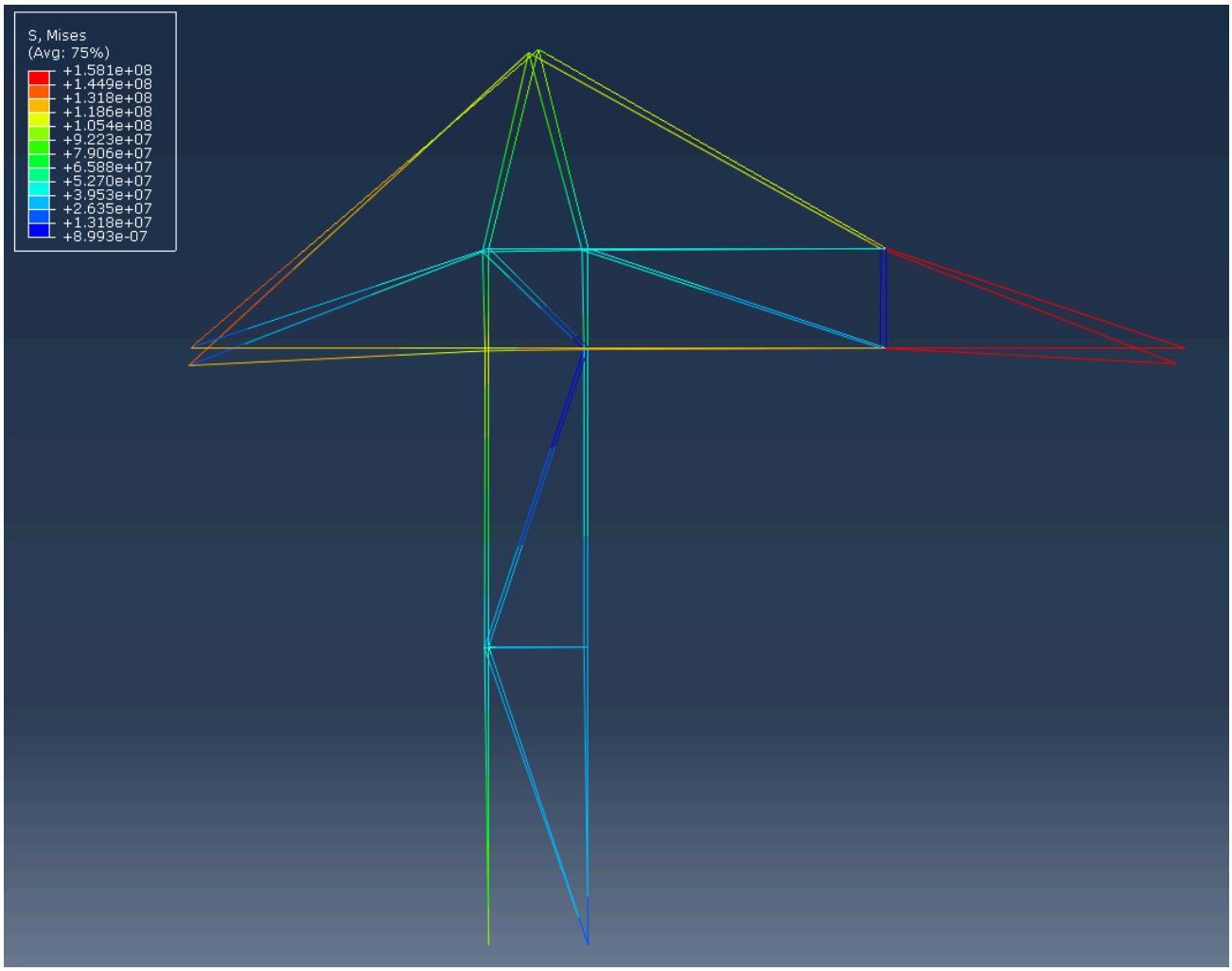
	Knoten	ux [m]	uy [m]
1	1	0	0
2	2	-0.00428571	-0.00142857
3	3	-0.0036733	-0.00285714
4	4	-0.00627119	-0.00333333
5	5	-0.00610254	-0.0016952
6	6	-0.00428571	-0.00142857
7	7	-0.00428571	-0.000714286
8	8	0	0
9	9	-0.00183607	-0.0176194
10	10	-0.00603733	-0.000124929
11	11	-0.0054379	-8.14577e-05
12	12	-0.00818019	-0.0158376
13	13	-0.00992983	-0.00333128

	Element	Verzerrung [-]
1	1	9.80695e-05
2	2	-0.000612411
3	3	-0.00047619
4	4	4.03593e-05
5	5	0.000168659
6	6	-0.000319648
7	7	-0.000429463
8	8	-0.000612411
9	9	-0.00047619
10	10	-0.000238095
11	11	-0.000266634
12	12	0.000221545
13	13	4.34709e-05
14	14	-0.000583873
15	15	-0.000137467
16	16	0.000752923
17	17	-0.000714286
18	18	8.67362e-19
19	19	4.2514e-18
20	20	-8.57137e-18
21	21	-0.000238095
22	22	-0.00047619
23	23	0.000567515
24	24	0.000684057

	Element	Spannung [Pa]
1	1	2.05946e+07
2	2	-1.28606e+08
3	3	-1e+08
4	4	8.47545e+06
5	5	3.54183e+07
6	6	-6.71261e+07
7	7	-9.01871e+07
8	8	-1.28606e+08
9	9	-1e+08
10	10	-5e+07
11	11	-5.5993e+07
12	12	4.65245e+07
13	13	9.12888e+06
14	14	-1.22613e+08
15	15	-2.88681e+07
16	16	1.58114e+08
17	17	-1.5e+08
18	18	1.82146e-07
19	19	8.92794e-07
20	20	-1.79999e-06
21	21	-5e+07
22	22	-1e+08
23	23	1.19178e+08
24	24	1.43652e+08

	Knoten	Rx [N]	Ry [N]
1	1	0	10000
2	8	-5.68434e-11	5000

Ergebnis aus Abaqus



Report aus Abaqus

In [ ]:

```
********************************************************************************
Field Output Report, written Wed Jan 28 23:50:15 2026

Source 1
---------

   ODB: C:/Temp/Job-1.odb
   Step: Step-1
   Frame: Increment      1: Step Time =    1.000

Loc 1 : Integration point values from source 1

Output sorted by column "Element Label".

Field Output reported at integration points for part: PART-1-1

         Element             Int           E.E11           S.S11
           Label              Pt          @Loc 1          @Loc 1
-----------------------------------------------------------------
               1               1     752.923E-06     158.114E+06
               2               1    -714.286E-06       -150.E+06
               3               1     43.4709E-06     9.12888E+06
               4               1     221.545E-06     46.5245E+06
               5               1    -266.634E-06    -55.9930E+06
               6               1     40.3593E-06     8.47545E+06
               7               1    -429.463E-06    -90.1871E+06
               8               1     567.515E-06     119.178E+06
               9               1    -583.873E-06    -122.613E+06
              10               1    -137.467E-06    -28.8681E+06
              11               1     168.659E-06     35.4183E+06
              12               1    -319.648E-06    -67.1261E+06
              13               1     684.057E-06     143.652E+06
              14               1    -612.411E-06    -128.606E+06
              15               1    -476.190E-06       -100.E+06
              16               1     4.28260E-18     899.346E-09
              17               1    -238.095E-06        -50.E+06
              18               1    -238.095E-06        -50.E+06
              19               1    -3.25261E-18    -683.047E-09
              20               1    -476.190E-06       -100.E+06
              21               1     98.0695E-06     20.5946E+06
              22               1    -612.411E-06    -128.606E+06
              23               1    -476.190E-06       -100.E+06
              24               1              0.              0.


  Minimum                           -714.286E-06       -150.E+06
      At Element                               2               2
          Int Pt                               1               1

  Maximum                            752.923E-06     158.114E+06
      At Element                               1               1
          Int Pt                               1               1

           Total                    -3.00436E-03    -630.915E+06


********************************************************************************
Field Output Report, written Wed Jan 28 23:50:46 2026

Source 1
```

```
---------

   ODB: C:/Temp/Job-1.odb
   Step: Step-1
   Frame: Increment      1: Step Time =    1.000

Loc 1 : Nodal values from source 1

Output sorted by column "Node Label".

Field Output reported at nodes for part: PART-1-1
   Computation algorithm: EXTRAPOLATE_COMPUTE_AVERAGE
   Averaged at nodes
   Averaging regions: ODB_REGIONS

            Node    RF.Magnitude          RF.RF1          RF.RF2     U.Magnitude            U
           Label          @Loc 1          @Loc 1          @Loc 1          @Loc 1          @Lo
-----------------------------------------------------------------------------------------------
               1              0.              0.              0.     5.43851E-03    -5.43790E
               2              0.              0.              0.     17.8254E-03    -8.18019E
               3              0.              0.              0.     6.03863E-03    -6.03733E
               4              0.              0.              0.     6.33361E-03    -6.10254E
               5              0.              0.              0.     4.51754E-03    -4.28571E
               6              0.              0.              0.     7.10204E-03    -6.27119E
               7              0.              0.              0.     10.4737E-03    -9.92983E
               8              0.              0.              0.     17.7148E-03    -1.83607E
               9              0.              0.              0.     4.65365E-03    -3.67330E
              10              0.              0.              0.     4.51754E-03    -4.28571E
              11              0.              0.              0.     4.34483E-03    -4.28571E
              12          5.E+03    -21.5999E-12          5.E+03              0.
              13         10.E+03             -0.         10.E+03              0.


  Minimum                     0.    -21.5999E-12              0.              0.    -9.92983E
         At Node              11              12              11              13

  Maximum                10.E+03             -0.         10.E+03     17.8254E-03
         At Node              13              13              13               2

           Total         15.E+03    -21.5999E-12         15.E+03     88.9603E-03    -60.3255E


******************************************************************************
Field Output Report, written Wed Jan 28 23:50:49 2026

Source 1
---------

   ODB: C:/Temp/Job-1.odb
   Step: Step-1
   Frame: Increment      1: Step Time =    1.000

Loc 1 : Nodal values from source 1

Output sorted by column "Node Label".

Field Output reported at nodes for part: PART-1-1
   Computation algorithm: EXTRAPOLATE_COMPUTE_AVERAGE
   Averaged at nodes
   Averaging regions: ODB_REGIONS

            Node    RF.Magnitude          RF.RF1          RF.RF2     U.Magnitude            U
           Label          @Loc 1          @Loc 1          @Loc 1          @Loc 1          @Lo
```

```
-----------------------------------------------------------------------------------------------
              1              0.              0.              0.     5.43851E-03    -5.43790E
              2              0.              0.              0.     17.8254E-03    -8.18019E
              3              0.              0.              0.     6.03863E-03    -6.03733E
              4              0.              0.              0.     6.33361E-03    -6.10254E
              5              0.              0.              0.     4.51754E-03    -4.28571E
              6              0.              0.              0.     7.10204E-03    -6.27119E
              7              0.              0.              0.     10.4737E-03    -9.92983E
              8              0.              0.              0.     17.7148E-03    -1.83607E
              9              0.              0.              0.     4.65365E-03    -3.67330E
             10              0.              0.              0.     4.51754E-03    -4.28571E
             11              0.              0.              0.     4.34483E-03    -4.28571E
             12          5.E+03    -21.5999E-12          5.E+03              0.
             13         10.E+03             -0.         10.E+03              0.


  Minimum                    0.    -21.5999E-12              0.              0.    -9.92983E
        At Node             11              12              11              13

  Maximum                10.E+03             -0.         10.E+03     17.8254E-03
        At Node             13              13              13               2

          Total         15.E+03    -21.5999E-12         15.E+03     88.9603E-03    -60.3255E
```

Vergleich der Ergebnisse

Verschiebungen

Node (Abaqus)	Node (Prog)	U1_prog [m]	U1_abaqus [m]	relΔU1	U2_prog [m]	U2_abaqus [m]	relΔU2
1	11	-0.0054379	-0.0054379	0%	-8.14577e-05	-8.14577e-05	0%
2	12	-0.00818019	-0.00818019	0%	-0.0158376	-0.0158376	0%
3	10	-0.00603733	-0.00603733	0%	-0.000124929	-0.000124929	0%
4	5	-0.00610254	-0.00610254	0%	-0.0016952	-0.0016952	0%
5	2	-0.00428571	-0.00428571	0%	-0.00142857	-0.00142857	0%
6	4	-0.00627119	-0.00627119	0%	-0.00333333	-0.00333333	0%
7	13	-0.00992983	-0.00992983	0%	-0.00333128	-0.00333128	0%
8	9	-0.00183607	-0.00183607	0%	-0.0176194	-0.0176194	0%
9	3	-0.0036733	-0.0036733	0%	-0.00285714	-0.00285714	0%
10	6	-0.00428571	-0.00428571	0%	-0.00142857	-0.00142857	0%
11	7	-0.00428571	-0.00428571	0%	-0.000714286	-0.000714286	0%
12	8	0	0	0%	0	0	0%
13	1	0	0	0%	0	0	0%

Elemente (lokal axial) Verzerrung & Spannung Prog vs Abaqus

Element (Abaqus)	Element (Prog)	E11_prog [-]	E11_abaqus [-]	relΔE11 [%]	S11_prog [Pa]	S11_abaqus [Pa]	relΔS11 [%]
1	16	0.000752923	0.000752923	0%	1.58114e+08	1.58114e+08	0%
2	17	-0.000714286	-0.000714286	0%	-1.5e+08	-1.5e+08	0%
3	13	4.34709e-05	4.34709e-05	0%	9.12888e+06	9.12888e+06	0%
4	12	0.000221545	0.000221545	0%	4.65245e+07	4.65245e+07	0%
5	11	-0.000266634	-0.000266634	0%	-5.5993e+07	-5.5993e+07	0%
6	4	4.03593e-05	4.03593e-05	0%	8.47545e+06	8.47545e+06	0%
7	7	-0.000429463	-0.000429463	0%	-9.01871e+07	-9.01871e+07	0%
8	23	0.000567515	0.000567515	0%	1.19178e+08	1.19178e+08	0%
9	14	-0.000583873	-0.000583873	0%	-1.22613e+08	-1.22613e+08	0%
10	15	-0.000137467	-0.000137467	0%	-2.88681e+07	-2.88681e+07	0%
11	5	0.000168659	0.000168659	0%	3.54183e+07	3.54183e+07	0%
12	6	-0.000319648	-0.000319648	0%	-6.71261e+07	-6.71261e+07	0%
13	24	0.000684057	0.000684057	0%	1.43652e+08	1.43652e+08	0%
14	2	-0.000612411	-0.000612411	0%	-1.28606e+08	-1.28606e+08	0%
15	3	-0.00047619	-0.00047619	0%	-1e+08	-1e+08	0%
16	19	4.2514e-18	4.2826e-18	0%	8.92794e-07	8.99346e-07	0%
17	10	-0.000238095	-0.000238095	0%	-5e+07	-5e+07	0%
18	21	-0.000238095	-0.000238095	0%	-5e+07	-5e+07	0%
19	20	0	0	0%	-1.79999e-06	-6.83047e-07	0%
20	9	-0.00047619	-0.00047619	0%	-1e+08	-1e+08	0%
21	1	9.80695e-05	9.80695e-05	0%	2.05946e+07	2.05946e+07	0%
22	8	-0.000612411	-0.000612411	0%	-1.28606e+08	-1.28606e+08	0%
23	22	-0.00047619	-0.00047619	0%	-1e+08	-1e+08	0%
24	18	0	0	0%	1.82146e-07	0	0%

Reaktionskräfte (global) Prog vs Abaqus

Node (Abaqus)	Node (Prog)	RF1_prog [N]	RF1_abaqus [N]	relΔRF1 [%]	RF2_prog [N]	RF2_abaqus [N]	relΔRF2 [%]
12	8	-5.68434e-11	-2.15999e-11	0%	5000	5000	0%
13	1	0	0	0%	10000	10000	0%

Nachwort

Dass die Ergebnisse nur vernachlässigbare Abweichungen haben, erweckt auch mein Erstaunen.

Der Code

Der Code kommt in seiner eigenen Anlage als .zip Datei, mit diesen Projekten eingespeichert. In der Sprechestunde werde ich persönlich Hilfe anbieten um den Umgang mit dem Code zu erklären. Richtig entpackt, sollte es aber reichen, die Datei ui.py zu starten und sich dann durchzuklicken. Die Software hatte noch kein Finetunig, Fehler sind also zu erwarten. Natürlich werde ich auch die Frage klären, wie es mir gelungen ist, die Aufgabe in nur 2 Tagen zu bearbeiten.